

Fase 4 · Improve — Recomendação que não vou implementar — Absenteísmo no Trabalho

Data: 26/09/2026 · Janela de dados: `data/processed/eventos_qualidade.csv` (733 eventos, 34 identidades — janela de exploração, holdout fechado) · v1

Em três linhas

Separei duas recomendações com tom de confiança diferente: para H3 (confirmada) uma correção de sistema firme — eliminar o código 0 como opção de motivo de ausência. Para H1 (promissora, não confirmada) uma política de agendamento explicitamente **condicional e piloto**, com ponto de indiferença de **35,4%** de adesão (dado um custo de RH assumido de 8h/mês — premissa declarada) e um experimento desenhado que exigiria **~550 rotas por grupo** para 80% de poder — **32 vezes mais que as 17 disponíveis na operação atual**. O experimento é desenhável, não é viável nesta empresa. Tollgate: **APROVADO**.

O que foi feito

1. Contramedidas separadas por causa (H3 firme, H1 condicional/piloto), classificadas em elimina/reduz/protege/detecta.
2. Dois entregáveis concretos: regra de sistema (H3) e tabela de priorização de agendamento marcada como piloto (H1).
3. Simulação de ganho de H1 com contrafactual, conta visível, três cenários e ponto de indiferença (`scripts/04_improve.py`).
4. Desenho do experimento de confirmação, com cálculo de n e comparação com o tamanho real da operação.
5. FMEA das duas recomendações, incluindo o modo de falha de pressão sobre atestado médico.
6. O contra, escrito e respondido.

Holdout não tocado (a simulação usa só a janela de exploração).

Decisões e por quê

1 · Contramedidas (I1)

Para H3 (firme — achado confirmado no Analyze):

Contramedida	Classificação	Por quê esta ordem
Eliminar o código 0 da lista de motivos no sistema de registro; restringir seu uso (se necessário para outro fim administrativo) a um fluxo separado, nunca como "motivo de ausência"	Poka-yoke (protege contra o efeito)	Remove a opção errada da interface, em vez de confiar que quem registra vai lembrar da regra sob pressão de tempo — trava vence meta (I1)
Relatório mensal de eventos com código fora da lista oficial UCI (1-28)	Detecta	Pega reincidência do atalho antes que se acumule, caso o poka-yoke não seja implementado de imediato ou falhe

Para H1 (condicional — piloto, não confirmada):

Contramedida	Classificação	Por quê esta ordem
Política de agendamento: priorizar consultas/exames/fisioterapia (B2) fora do expediente para funcionários com distância acima da mediana (25,5km)	Reduz a variação	Ataca a fricção de agendamento identificada em H1 — mas só reduz, não elimina, porque a causa não está confirmada

Esta contramedida de H1 não deve ser implementada antes da confirmação da fase Control. É o entregável que a Improve prepara para ser testado, não uma ação já justificada pelos dados — a diferença de tom entre as duas tabelas acima é deliberada e reflete o estágio de confiança de cada causa (Fase 3).

2 · Entregáveis concretos

H3 — regra de sistema (especificação, pronta para uso):

"O código 0 não é uma opção válida de motivo de ausência. Falta sem justificativa aceita usa o código 26 ('unjustified absence'). O código 0, se necessário para outro fim administrativo, fica fora da lista de motivos de ausência disponível para registro."

H1 — tabela de priorização de agendamento (PILOTO PROPOSTO, NÃO REGRA ATIVA — condicionada à confirmação da fase Control):

Faixa de distância	Prioridade de agendamento fora do expediente	Status
> 25,5 km (mediana)	Alta	Piloto proposto — aguarda confirmação
≤ 25,5 km (mediana)	Padrão (sem mudança)	—

3 · Simulação do ganho (I2, I3, I4) — só para H1

Contrafactual explícito (I2): "se os eventos B2 dos 16 funcionários com distância acima da mediana passassem a ser resolvidos fora do expediente na mesma proporção da premissa de adesão, a mesma fração de horas de ausência B2 desse grupo deixaria de ocorrer." O grupo é comparável a ele mesmo (não há grupo de controle nesta simulação — é uma projeção sobre o próprio grupo "longe", não uma comparação com o grupo "perto", porque H1 propõe que o grupo "longe" tem a fricção, não que o grupo "perto" seria o padrão a alcançar). **Sem como confirmar isso com esta base** (sem contrafactual real — Fase 0, armadilha #6): a projeção assume que a ausência realmente deixaria de ocorrer, quando na verdade poderia só mudar de categoria de registro ou não mudar nada (ver "o que a simulação não captura", abaixo).

Conta visível, passo a passo:

Passo	Valor	Fonte
Funcionários com distância acima da mediana (25,5km)	16 (dos 17 "longe") tiveram ≥ 1 evento B2	artefatos/improve.json
Eventos B2 desses funcionários, na janela (733 eventos, ~36 meses)	271	idem
Eventos B2 desses funcionários, por mês (aproximação)	7,53	$271 \div 36$
Horas medianas por evento B2 neste subgrupo específico	3h	artefatos/improve.json — mais alto que a mediana geral de B2 (2h, Fase 2B); a diferença fica registrada, não escondida

Três cenários de adesão (artefatos/simulacao_ganho.png):

Adesão	Eventos evitados/mês	Horas evitadas/mês
20% (pessimista)	1,51	4,52h
50% (provável)	3,76	11,29h
80% (otimista)	6,02	18,07h

PONTO DE INDIFERENÇA (o número principal desta recomendação, não o ganho bruto): assumi, como **[PREMISSA DECLARADA, não medida nesta base]**, um custo de coordenação de RH de **8 horas/mês** para negociar agendamento com os 16 funcionários elegíveis (aproximadamente 30 minutos/funcionário/mês). Sob essa premissa, a política só se paga se **pelo menos 35,4% dos eventos B2 elegíveis** migrarem para fora do expediente — abaixo disso (cenário pessimista de 20% fica abaixo do ponto de indiferença), o tempo de RH gasto supera a economia de horas de ausência. **O valor de 8h/mês é ilustrativo** — quem conduz o projeto na operação real deveria substituí-lo por um número medido antes de decidir.

O que a simulação não captura: - Funcionários que já agendam fora do expediente por conta própria e não aparecem como "resolvidos" nesta base (não há coluna que distinga isso). - A causalidade reversa não descartada no Analyze (item 6 do relatório da Fase 3): se a distância for consequência de uma alocação de rota anterior ao histórico de ausência, e não causa do evento, a política de agendamento não mudaria nada — o ganho simulado aqui pressupõe a direção causal pré-registrada, que **não foi confirmada**. - Qualquer custo de oportunidade do tempo de RH além da coordenação direta (ex.: renegociação de contrato com convênio médico).

4 · Desenho do experimento (I8, I9, I10)

Unidade de aleatorização: rota ou turno, não o funcionário individual — a distância é fixa por funcionário e não pode ser manipulada; o que se testa é a política de agendamento aplicada a grupos de rota. Esta base não tem uma coluna de rota/turno explícita (só ID e Distance); a proposta usa o agrupamento por funcionário com distância acima da mediana como proxy do que seria, na operação real, um agrupamento por rota.

Elegibilidade: funcionários com distância acima da mediana observada (25,5km) — os mesmos 17 do teste de H1.

Duração: pelo menos um ciclo de escala completo (mensal); não há como estender por um "ciclo sazonal" com confiança, porque a Fase 2B já declarou que a base não sustenta leitura de sazonalidade real (M13 não se aplica por falta de eixo temporal confiável).

Tamanho de amostra: para poder de 80% (padrão convencional, mais exigente que o poder de ~3% já demonstrado com $n=34$), detectando o efeito mínimo pré-registrado de 10 p.p. com $\alpha=0,0125$, o cálculo indica **~550 unidades por grupo** (rotas ou turnos). A operação real dispõe de **17** rotas longas identificáveis nesta base — **32 vezes menos** que o necessário (artefatos/improve.json, experimento).

Conclusão de viabilidade, dita sem rodeio: este experimento é **desenhável, mas não viável na escala desta operação**. Um efeito de 10 p.p. com apenas ~17 unidades elegíveis não vai ser confirmável por experimento controlado dentro desta empresa — a via realista de confirmação é o holdout observacional da fase Control (mais fraco, mas o único que o tamanho da operação permite), ou acumular dados de múltiplos períodos/unidades da mesma transportadora ao longo do tempo antes de tentar um experimento formal.

Guardrail obrigatório (Define, regra de aceitação, não aspiração): nenhum critério de decisão deste experimento — nem do holdout observacional — pode aceitar queda na proporção de eventos B2 acompanhada de queda na proporção de eventos CID. Isso sinalizaria supressão de ausência médica legítima, não redução do evitável, e invalidaria qualquer leitura de sucesso.

Ameaças à validade específicas desta base (I9): - **Contaminação entre rotas que compartilham supervisor:** se o mesmo supervisor administra rotas longas e curtas, a política pode vazar informalmente para o grupo de controle. - **Efeito Hawthorne:** funcionários cientes de estarem sendo observados podem mudar o padrão de registro de ausência independentemente da política em si — particularmente relevante dado o achado de H3 (o código já é usado de forma administrativa, não estritamente ligada ao comportamento real).

5 · FMEA da recomendação (I11, I12)

Recomendação	Modo de falha	Severidade	Ocorrência	Deteção	Mitigação
H3 — eliminar código 0	Quem registra usa outro código indevido como novo atalho (ex.: código 22 "acompanhamento" para disfarçar falta disciplinar)	Média	Média — a meta pode ser contornada (I11) se o sistema só bloquear o código 0 sem revisar o processo por trás	Relatório mensal de código fora do padrão (já proposto) pode não pegar um atalho que use um código válido	Auditoria periódica cruzando Disciplinary failure=1 com o código usado, não só a ausência do código 0
H1 — política de agendamento	Comunicação da política é lida como pressão para não tirar atestado médico (violação direta do guardrail permanente do contexto mestre)	Alta	Plausível se a comunicação não distinguir explicitamente B2 (agendável) de CID (atestado médico)	A mesma checagem de proporção CID do guardrail (Define) — queda em CID junto com queda em B2	Comunicar a política citando só as categorias B2 nominalmente (consulta, exame, fisioterapia, doação de sangue), nunca "reduzir ausência" de forma genérica; treinar quem comunica antes do piloto
H1 — política de agendamento	Funcionários "longe" percebem a priorização como discriminação (ex.: "por que só eu preciso agendar fora do horário?")	Média	Média	Pesquisa de clima ou feedback direto no piloto	Comunicar a razão operacional (fricção de deslocamento), não o resultado do teste estatístico

6 · O contra (I14)

O parágrafo mais forte que um cético escreveria: "H1 tem p-valor (0,0178) acima do limiar de significância ajustado (0,0125), foi extraída de uma base com apenas 34 funcionários e poder de detecção de aproximadamente 3%, é uma entre quatro hipóteses testadas nesta fase, e a causalidade reversa — rotas longas alocadas antes de qualquer

histórico de ausência do funcionário — não foi descartada. Implementar qualquer política de agendamento com base nisso, antes da confirmação da Control, arrisca mudar o processo de trabalho de 17 funcionários que moram longe sem nenhuma garantia de que a distância seja a causa real do padrão observado — e ainda corre o risco, se mal comunicada, de pressionar contra atestados médicos legítimos."

Resposta: é exatamente por isso que a recomendação desta fase é **explicitamente condicional e marcada como piloto proposto, não regra ativa** (item 2) — o holdout da fase Control existe precisamente para decidir essa questão, não para confirmar o que já se quer crer. Se a Control não confirmar o efeito, a recomendação de H1 é descartada sem custo, porque nada foi implementado. A única recomendação que **não** carrega essa ressalva é a de H3, porque essa causa já foi confirmada com o critério pré-registrado no Analyze — a diferença de tom entre as duas recomendações desta fase é a própria resposta ao cético.

Registro de escolhas

Escolha	O que usei	O que mais considere	Por que esta	Evidência	Regra
Métrica de horas por evento B2 na simulação	Mediana do subgrupo "longe" (3h)	Mediana geral de B2 da Fase 2B (2h)	A simulação é sobre o subgrupo específico elegível pela política — usar a mediana geral subestimaria o impacto real desse grupo	artefatos/impro	3e.json
Custo de RH no ponto de indiferença	8h/mês, premissa declarada	Não calcular ponto de indiferença; usar 0 (sem custo)	Sem premissa de custo não há ponto de indiferença calculável (I4 exige a premissa desconhecida); custo zero seria fingir que a política não consome tempo de ninguém	artefatos/impro	4e.json, ponto_de_indif

Escolha	O que usei	O que mais considere	Por que esta	Evidência	Regra
Unidade de aleatorização do experimento	Rota/turno (proxy: funcionário "longe")	Funcionário individual	Distance é fixa por funcionário — não há como aleatorizar a exposição dentro da mesma pessoa; a intervenção (agendamento) é aplicada a nível de grupo/rota	Item 4 deste relatório	18

Números

Todos os números vêm de `artefatos/improve.json`, gerado por `scripts/04_improve.py` a partir de `data/processed/eventos_qualidade.csv`. Gráfico em `artefatos/simulacao_ganho.png`, gerado por `scripts/04b_grafico_ganho.py`.

Tollgate IMPROVE

Critério	Veredito	Motivo
Contrameditadas de H3 e H1 separadas, com tom de confiança diferente e classificação elimina/reduz/protege/detecta	OK	Item 1 — H3 poka-yoke+detecta (firme); H1 reduz a variação (condicional)
Entregável de H3 é regra de sistema pronta; entregável de H1 marcado como piloto, não regra ativa	OK	Item 2
Simulação com contrafactual, conta visível, três cenários, ponto de indiferença como número principal	OK	Item 3 — 35,4% de adesão, não o ganho bruto
Experimento usa rota/turno como unidade, e diz se o n é viável dado o tamanho real	OK	Item 4 — 550 necessário vs. 17 disponível, declarado inviável
Guardrail contra supressão de ausência médica como critério de decisão do experimento	OK	Item 4

Critério	Veredito	Motivo
FMEA nomeia o modo de falha de pressão sobre atestado médico	OK	Item 5 — severidade alta, mitigação proposta
"O contra" específico desta base (poder, n, causalidade reversa)	OK	Item 6

Veredito: APROVADO.

Pendências e riscos

- O custo de RH de 8h/mês no ponto de indiferença é uma premissa ilustrativa — precisa ser substituído por um número real antes de qualquer decisão de negócio.
- O experimento formal de H1 não é viável no tamanho atual da operação; a via realista é o holdout observacional da Control, que é mais fraco.
- Nenhuma das duas recomendações deve ser apresentada na Entrega como "já decidida" — H3 é firme quanto à causa, mas a implementação em si não foi testada; H1 é explicitamente condicional.

Para a próxima fase

O Control recebe: a regra de sistema de H3 pronta para o plano de controle; a tabela de priorização de H1 marcada como piloto condicional; o guardrail contra supressão de CID como critério de aceite; e a instrução de abrir o holdout uma única vez para testar H1 formalmente — sabendo que mesmo essa confirmação observacional é mais fraca que o experimento (inviável) desenhado aqui.